

Heurística de la Geometría Analítica

Spoiler para Unity

Lic. Germán Tadeo Gomez-Pereira

21 de octubre de 2025

Los siguientes enlaces (en orden) dirigen a los videos de las clases donde hicimos este apunte

<https://youtu.be/TAYKVR6RTxw>

<https://youtu.be/eXPYFqWuI3I>

<https://youtu.be/R7ZMPH0RnD4>

Rectas en el plano

Recordatorio

$\vec{u} \parallel \vec{v}$ sii $\vec{u} = \alpha \vec{v}$ para alguna $\alpha \in \mathbb{R}$

Definición R1. Sean $A, B \in \mathbb{R}^2$ la recta ℓ que pasa (o que contiene) a los puntos A y B es el conjunto de puntos en $\mathbb{R}^2$ que satisface lo siguiente

$$X \in \ell \Leftrightarrow \vec{AX} \parallel \vec{AB}$$

o en forma equivalente (algebraica)

$$X \in \ell \Leftrightarrow \vec{AX} = \alpha \vec{AB}, \text{ para alguna } \alpha \in \mathbb{R}$$

o en forma equivalente (algebraica)

$$X \in \ell \Leftrightarrow \vec{OX} - \vec{OA} = \alpha \vec{AB}, \text{ para alguna } \alpha \in \mathbb{R}$$

o en forma equivalente (algebraica)

$$X \in \ell \Leftrightarrow \vec{OX} = \vec{OA} + \alpha \vec{AB}, \text{ para alguna } \alpha \in \mathbb{R}$$

De modo que la recta que pasa por los puntos A y B es el conjunto

$$\ell := \left\{ X \in \mathbb{R}^2 : \exists \lambda, \lambda \in \mathbb{R} \wedge \vec{OX} = \vec{OA} + \lambda \vec{OB} \right\}$$

Anotación Para todo par de puntos A y B se tiene que

$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA}$$

donde $O = (0, 0)$.

Ejemplo Sean $A = (-6, -1)$ y $B = (-2, -2)$, entonces el las coordenadas del vector $\vec{AB}$ se determinan como sigue

$$\begin{aligned} \vec{AB} &= \vec{OB} - \vec{OA} \\ &= (-2, -2) - (-6, -1) \\ &= (-2 + 6, -2 + 1) \\ &= (4, -1) \end{aligned}$$

Si ℓ es la recta que pasa por $\vec{AB}$, la **ecuación vectorial** que la determina, según la definición anterior, siendo $X = (x, y)$ es

$$\begin{aligned}\vec{OX} &= \vec{OA} + \alpha \vec{AB} \\ (x, y) &= (-6, -1) + \alpha(4, -1)\end{aligned}$$

Así

$$\begin{aligned}(x, y) &= (-6, -1) + \alpha(4, -1) \\ (x, y) &= (-6, -1) + (4\alpha, -\alpha) \\ (x, y) &= (-6 + 4\alpha, -1 - \alpha)\end{aligned}$$

y por consiguiente

$$\begin{cases} x &= -6 + 4\alpha \\ y &= -1 - \alpha \end{cases}$$

lo que se denomina **ecuación paramétrica** de la recta dada. A partir de las identidades anteriores

$$\frac{x+6}{4} = \alpha \qquad \frac{y+1}{-1} = \alpha$$

obtenemos

$$\frac{x+6}{4} = \frac{y+1}{-1}$$

que se conoce como **ecuación simétrica** de la recta, a partir de la cual obtenemos

$$\begin{aligned}(-1)(x+6) &= 4(y+1) \\ -x-6 &= 4y+4 \\ -x-4y-10 &= 0\end{aligned}$$

llamada **ecuación implícita** de la recta.

Fin del ejemplo

Definición R2. Sean $A \in \mathbb{R}^2$ y $\vec{v}$ un vector del plano, la recta ℓ que pasa (o que contiene) al puntos A y *está dirigida por* $\vec{v} \neq \vec{0}$ (tiene la misma dirección que $\vec{v} \neq \vec{0}$) es el conjunto de puntos en $\mathbb{R}^2$ que satisface lo siguiente

$$X \in \ell \Leftrightarrow \vec{AX} \parallel \vec{v}$$

o en forma equivalente (algebraica)

$$X \in \ell \Leftrightarrow \vec{AX} = \alpha \vec{v}, \text{ para alguna } \alpha \in \mathbb{R}$$

o en forma equivalente (algebraica)

$$X \in \ell \Leftrightarrow \vec{OX} - \vec{OA} = \alpha \vec{v}, \text{ para alguna } \alpha \in \mathbb{R}$$

o en forma equivalente (algebraica)

$$X \in \ell \Leftrightarrow \vec{OX} = \vec{OA} + \alpha \vec{v}, \text{ para alguna } \alpha \in \mathbb{R}$$

El vector $\vec{v}$ que dirige la recta ℓ se denomina *vector director de* ℓ .

Ejemplo-Ejercicio Hallar las ecuaciones vectorial, paramétrica y simétrica que definen la recta ℓ que contiene al punto $P(2, 3)$ y está tiene dirección paralela al vector $\vec{v} = (-3, 1)$. Hallar un punto distinto de P que pertenezca a la recta ℓ y determinar si punto $Q(0, 3) \in \ell$.

Solución. Ecuación vectorial:

$$(x, y) = (2, 3) + \alpha(-3, 1)$$

Ecuación paramétrica:

$$\begin{cases} x = 2 + (-3) \cdot \alpha \\ y = 3 + 1 \cdot \alpha \end{cases}$$

Para hallar puntos que pertenecen a ℓ debemos asignar valores a la variable α . Si $\alpha = 1$, entonces $(2, 3) + (-3, 1) = (-1, 4) \in \ell$.

¿ $(0, 3) \in \ell$? Para responder a la pregunta, introducimos el vector $(0, 3)$ en cualquiera de las ecuaciones vectorial o paramétrica, y verificamos si se verifica la ecuación, i.e. que para algún $\alpha \in \mathbb{R}$ se realiza la igualdad(es).

$$(0, 3) = (2, 3) + \alpha(-3, 1)$$

$$(0, 3) = (2 - 3\alpha, 3 + \alpha)$$

$$0 = 2 - 3\alpha$$

$$3 = 3 + \alpha$$

$$\alpha = 2/3$$

$$\alpha = 0$$

La contradicción $2/3 = 0$ establece que para todo $\alpha \in \mathbb{R}$ la igualdad NO se realiza, y por consiguiente EL PUNTO $(0, 3)$ NO PERTENECE A ℓ .

Ecuación simétrica:

$$\frac{x-2}{-3} = \frac{y-3}{1}$$

Para determinar si un punto pertenece o no a la recta ℓ basta con introducir las coordenadas del mismo en la ecuación simétrica, si la igualdad se satisface el punto pertenece, si no NO.

$$\frac{0-2}{-3} = \frac{3-3}{1}$$

$$\frac{2}{3} = 0$$

Por lo tanto $(0, 3) \notin \ell$.

A otra cosa mariposa

Definición R3. La recta ℓ que contiene al punto $P(p_1, p_2)$ y tiene a $\vec{v} = (v_1, v_2) \neq 0$ como director es el conjunto de puntos $X \in \mathbb{R}^2$ para los cuales se verifica

$$\langle \vec{PX}, \vec{n} \rangle = 0 \quad (*)$$

siendo $\vec{n}$ un vector perpendicular a $\vec{v}$ que recibe el nombre de **vector normal** a la recta ℓ .

De la ecuación (*) se obtiene lo que se conoce como **ecuación implícita** de la recta ℓ que pasa por P y está dirigida por $\vec{v}$ (o bien que es perpendicular a $\vec{n}$). **Anotación.** Existen infinitos vectores perpendiculares a un vector $\vec{v} \neq \vec{0}$, por practicidad se suele elegir algún vector $\vec{n}$ tal que $\vec{n} \in \{(-v_2, v_1), (v_2, -v_1)\}$. Desarrollemos (*) hasta obtener la ecuación implícita asociada a ℓ , eligiendo $\vec{n} = (-v_2, v_1)$ como vector perpendicular

$$\begin{aligned} \langle \vec{PX}, \vec{n} \rangle &= 0 \\ \langle (x - p_1, y - p_2), (-v_2, v_1) \rangle &= 0 \\ -v_2(x - p_1) + v_1(y - p_2) &= 0 \end{aligned}$$

de donde resulta la ecuación implícita de la recta

$$-v_2 \cdot x + v_1 \cdot y + (v_2 \cdot p_1 - v_1 \cdot p_2) = 0$$

En caso de elegir $\vec{n} = (v_2, -v_1)$ se llega a la siguiente

$$v_2 \cdot x - v_1 \cdot y + (-v_2 \cdot p_1 + v_1 \cdot p_2) = 0$$

Ambas expresiones son equivalentes !!!

Ejemplo-Ejercicio Dados $P(2, 3)$ y $\vec{v} = (-3, 1)$, hallar la ecuación de la recta ℓ que contiene P de dirección paralela a $\vec{v}$.

Solución. Elegimos $\vec{n} = (1, 3)$ como vector normal a ℓ , así

$$\langle (x - 2, y - 3), (1, 3) \rangle = 0$$

$$\langle (x - 2, y - 3), (1, 3) \rangle = 0$$

$$x - 2 + 3(y - 3) = 0$$

$$x + 3y - 11 = 0$$

Resumen

Sea ℓ la recta que pasa por (contiene a) el punto $P(p_1, p_2)$ y está dirigida por el vector $\vec{v} = (v_1, v_2)$. Enumeramos las diferentes igualdades que la definen

Ecuación Vectorial: $(x, y) = (p_1, p_2) + \alpha(v_1, v_2), \alpha \in \mathbb{R}$

Ecuación Paramétrica: $\begin{cases} x = p_1 + \alpha v_1 \\ y = p_2 + \alpha v_2 \end{cases}, \alpha \in \mathbb{R}$

Ecuación Simétrica: **Ojo!** siempre que $v_1 \neq 0$ y $v_2 \neq 0$

$$\frac{x - p_1}{v_1} = \frac{y - p_2}{v_2}$$

Ecuación implícita: $\boxed{-v_2 \cdot x + v_1 \cdot y + (v_2 \cdot p_1 - v_1 \cdot p_2) = 0}$

Ecuación como función lineal: **Ojo!** siempre que $v_1 \neq 0$

$$y = \frac{v_2}{v_1} \cdot (x - p_1) + p_2$$

Rectas en el Espacio

La definición de Recta como conjunto de puntos en $\mathbb{R}^3$ con sus respectivas ecuaciones *vectorial*, *paramétrica* y *simétrica* se obtienen MUTATIS MUTANDIS como las respectivas definición y ecuaciones de Recta en $\mathbb{R}^2$.

Importante Debemos señalar que no es posible MUTATIS MUTANDIS, como se hizo en $\mathbb{R}^2$, construir una *ecuación implícita de una recta en $\mathbb{R}^3$* ya que

NO EXISTE UNA ÚNICA RECTA CUYA DIRECCIÓN SEA PERPENDICULAR A LA DE UN VECTOR DADO EN EL ESPACIO

Definición. Sean $A \in \mathbb{R}^3$ y $\vec{v}$ un vector del Espacio, la recta ℓ que pasa (o que contiene) al puntos A y *está dirigida por $\vec{v} \neq \vec{0}$* (tiene la misma dirección que $\vec{v} \neq \vec{0}$) es el conjunto de puntos en $\mathbb{R}^3$ que satisface lo siguiente

$$X \in \ell \Leftrightarrow \vec{OX} = \vec{OA} + \alpha \vec{v}, \text{ para alguna } \alpha \in \mathbb{R}$$

El vector $\vec{v}$ que dirige la recta ℓ se denomina *vector director de ℓ* .

Proposición. Sea ℓ la recta que pasa por (contiene a) el punto $P(p_1, p_2, p_3)$ y está dirigida por el vector $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$. Enumeramos las diferentes igualdades que la definen

Ecuación Vectorial: $(x, y, z) = (p_1, p_2, p_3) + \alpha(v_1, v_2, v_3), \alpha \in \mathbb{R}$

$$\text{Ecuación Paramétrica: } \begin{cases} x = p_1 + \alpha v_1 \\ y = p_2 + \alpha v_2 \\ z = p_3 + \alpha v_3 \end{cases}, \alpha \in \mathbb{R}$$

Ecuación Simétrica: Ojo! siempre que $v_1 \neq 0$, $v_2 \neq 0$ y $v_3 \neq 0$

$$\frac{x-p_1}{v_1} = \frac{y-p_2}{v_2} = \frac{z-p_3}{v_3}$$

Para tener en cuenta

Proposición

- El vector $\vec{0}$ no tiene dirección, por lo que no puede dirigir ninguna recta.
- $\ell_1 \parallel \ell_2$ sii sus respectivos vectores directores son paralelos.
- $\ell_1 \perp \ell_2$ sii sus respectivos vectores directores son perpendiculares.